

ملخص شامل للظواهر الميكانيكية (4 متوسط)

1/ مبدأ الفعلين المتبادلين : (ما تجب معرفته في هذا العنصر)

* يطبق هذا المبدأ بين جملتين وأهم خصائص الفعلين المتبادلين :
- أن يكون الفعلان من نفس النوع وأنيان (متزامنان).
- نقطة التأثير من نقطة التلامس إذا كانت القوتان تلامسيتان ومن مركز الجسمين إذا كانت القوتان بعديتان.
- للقوتين نفس الحامل ونفس الشدة ومتعاكستان في الاتجاه ونكتب:

$$\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A}$$

2/ أهم القوى المؤثرة على الأجسام:

(أ) الثقل : فعل الأرض على الأجسام ويعطى بالعلاقة: $P = m \times g$
حيث : m هي كتلة الجسم وحدتها Kg
 g هي قيمة الجاذبية في مكان التجربة وحدتها N/Kg
 P ثقل الجسم وحدته النيوتن N ويقاس بجهاز الربعية.

(ب) فعل الخيط على الجسم: إذا كان الجسم مشدودا بخيط (حبل) فإن الخيط يؤثر عليه بقوة نرمز لها بـ $F_{f/s}$

(ج) فعل السطح على الجسم: إذا كان الجسم موضوعا فوق سطح فإن السطح يؤثر على الجسم بقوة نرمز لها بالرمز: R أو $F_{t/s}$

(د) دافعة أرخميدس: وهي قوة تطبقها السوائل على الأجسام المغمورة فيها جزئيا أو كليا ونرمز لها بالرمز F_A

3/ مميزات أشعة هذه القوى:

القوة	نقطة التأثير	المنحى	الجهة	العلاقة
الثقل P	المركز الهندسي للجسم	شاقولي	نحو الأسفل	$P = m \times g$
دافعة أرخميدس F_A	مركز الجزء المغمور من الجسم	شاقولي	نحو الأعلى	$F_A = \rho_l \times V_l \times g$ $F_A = P - P_A$
فعل الخيط $F_{f/s}$	نقطة تلامس الخيط مع الجسم	الخيط	جهة شد الخيط	
فعل السطح R	منتصف سطح التلامس	عمودي على السطح	نحو الأعلى	

ملاحظة:

الكتلة الحجمية : النسبة بين كتلة الجسم وحجمه
الكثافة: النسبة بين الكتلة الحجمية لجسم والكتلة الحجمية لسائل (الماء).

$$d = \rho_s / \rho_e$$

$$V(m^3) : \text{حجم الجزء المغمور من الجسم} = \text{حجم السائل المزاح}$$

$$p(Kg/m^3) : \text{الكتلة الحجمية للسائل}$$

$$g(N/Kg) : \text{قيمة الجاذبية الأرضية}$$

$$F_A = \rho_l \times V_l \times g$$

4/ شرطا توازن جسم خاضع لقوتين:

(أ) للقوتين الحامل نفسه.

(ب) المجموع الشعاعي للقوتين معدوم:

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{0}$$

5/ شرطا توازن جسم خاضع لثلاث قوى:

(أ) حوامل القوى الثلاث تتقاطع في نقطة واحدة وتقع في نفس المستوي.

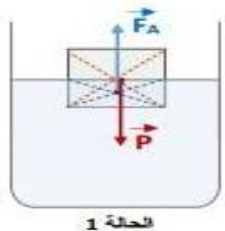
(ب) المجموع الشعاعي للقوى الثلاث معدوم:

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{0}$$

6/ توازن جسم صلب في سائل:

(أ) يتوازن جسم مغمور جزئيا في سائل إذا:

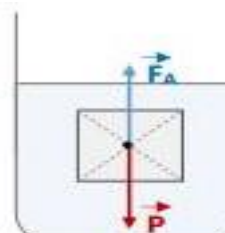
تساوى ثقله مع قيمة الدافعة المطبقة عليه من السائل
وإذا كانت الكتلة الحجمية للجسم أقل من الكتلة الحجمية للسائل.



الحالة 1

(ب) يتوازن جسم عالق في سائل إذا:

تساوى ثقله مع قيمة الدافعة المطبقة عليه من السائل
وإذا تساوت كتلته الحجمية مع الكتلة الحجمية للسائل.



الحالة 2

ملاحظة: يستقر الجسم في الأسفل : إذا كان الثقل أكبر من الدافعة .
والكتلة الحجمية للجسم أكبر من الكتلة الحجمية للسائل.

$$F_A < P$$

$$\rho_s > \rho_l$$

7/ علاقة الكثافة بدافعة أرخميدس:

(أ) إذا كان الجسم مغمور كليا فيمكن حساب كثافة الجسم بالعلاقة:

$$d = \frac{P}{F_A} \quad \text{حيث} \quad V_s = V_l$$

(ب) إذا كان الجسم مغمور جزئيا فإن علاقة الكثافة بالدافعة تعطى بالعلاقة:

$$d = \frac{P}{F_A} / \frac{V_s}{V_l} \quad \text{حيث} \quad V_s > V_l$$

مسألة شاملة في الظواهر الميكانيكية 4 متوسط

نص المسألة:

لدراسة بعض الظواهر الفيزيائية قام مجموعة من التلاميذ بعدة تجارب على جسم (s) كتلته (500g).

الجزء الأول

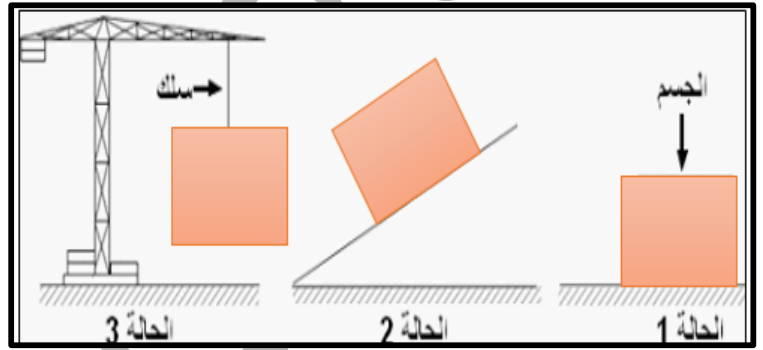
1/ ما قيمة كتلة الجسم على سطح القمر ؟ اشرح.

2/ أحسب ثقل الجسم (S) حيث $(g=10N/Kg)$.

3/ أحسب ثقل هذا الجسم على سطح القمر إذا علمت أن قيمة الجاذبية هناك هي $(g'=1.6N/Kg)$. ماذا تستنتج؟

الجزء الثاني

قام التلاميذ بوضع الجسم في عدة وضعيات (انظر الشكل):



1/ في الحالة 1 : مثل الأفعال المتبادلة بين الجسم (S) والسطح (t) كيفيا. ثم مثل القوى المؤثرة على الجسم (S) في هذه الحالة باستعمال سلم الرسم:

1cm → 2N

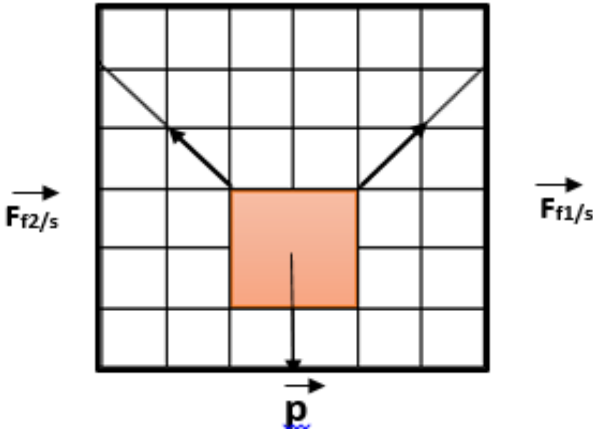
2/ علما أن السطح في الحالة 2 أملس ، فسر عدم توازن الجسم في هذه الحالة؟

3/ اذكر شرطا توازن الجسم في الحالة 3، ثم استنتج قيمة فعل السلك (f) على الجسم (S).

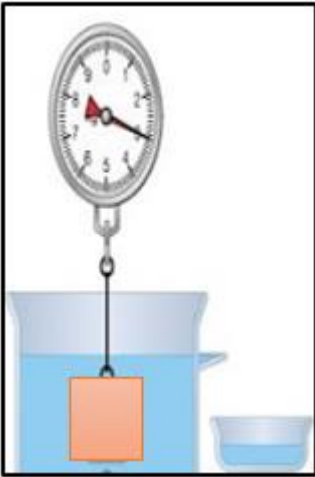
* مثل القوى المؤثرة على الجسم (S) باستعمال سلم الرسم السابق.

5/ قام التلاميذ بحمل الجسم بواسطة خيطين موصولين بجهاز ربيعة (دينامومتر) ثم قاموا بتمثيل القوى المؤثرة على الجسم على ورق ملمتري .

أ) أثبت بيانيا أن الجسم في حالة توازن.



الجزء الثالث



قام التلاميذ بإنجاز التركيبة المقابلة:

فأشار جهاز الربيع إلى القيمة (3N)

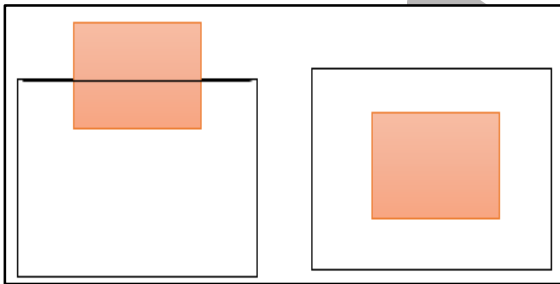
كما أراح الجسم كمية من الماء حجمها $(0.0002m^3)$.

1) ماذا تمثل القيمة التي أشار إليها جهاز الربيع؟

2) أحسب قيمة قوة دافعة أرخميدس المطبقة على الجسم بطريقتين؟

تعطى الكتلة الحجمية للماء $(1000Kg/m^3)$

3) بعدها وضعوا الجسم في سائلين مختلفين فاتخذ الوضعيتين التاليتين:



أ) فسر توازن الجسم في السائلين؟

ب) مثل القوى المؤثرة على الجسم في الحالتين ، باستعمال نفس السلم.

مراجعة موفقة للجميع
الأستاذة: ماضي رميلة

حل المسألة الشاملة في الظواهر الميكانيكية 4 متوسط

الأستاذة: ماضي رميلة

الجزء الأول

1/ كتلة الجسم على سطح القمر (500g) لأن الكتلة مقدار فيزيائي ثابت لا يتغير بتغير المكان.

2/ حساب ثقل الجسم :

$$P = m \times g = 0.5 \times 10 = 5N$$

$$m = 500g = 0.5Kg$$

3/ حساب ثقل الجسم على سطح القمر:

$$P' = m \times g' = 0.5 \times 1.6 = 0.8 N$$

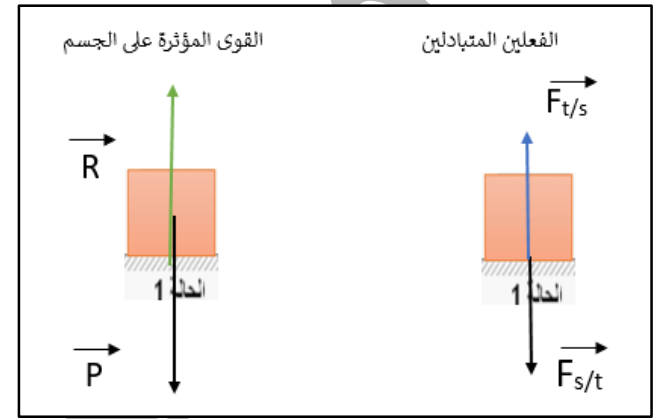
نستنتج أن الثقل مقدار فيزيائي غير ثابت يتغير بتغير المكان.

الجزء الثاني

$$1cm \leftarrow 2N$$

$$2.5cm \leftarrow 5N$$

/1



2/ الجسم غير متوازن لأنه خاضع لقوتين (الثقل وفعل السطح) ليس لهما الحامل نفسه.

3/ شرطا توازن الجسم في الحالة 3:

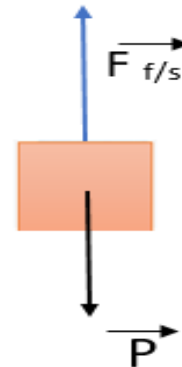
$$\vec{R} + \vec{P} = 0$$

* للقوتين الحامل نفسه.

* المجموع الشعاعي للقوتين معدوم .

الجسم في الحالة (3) متوازن ومنه : $P = F_{f/s}$

$$5N$$



تمثيل القوى المؤثرة على الجسم في الحالة 3:

5/ الجسم في حالة توازن لأن :

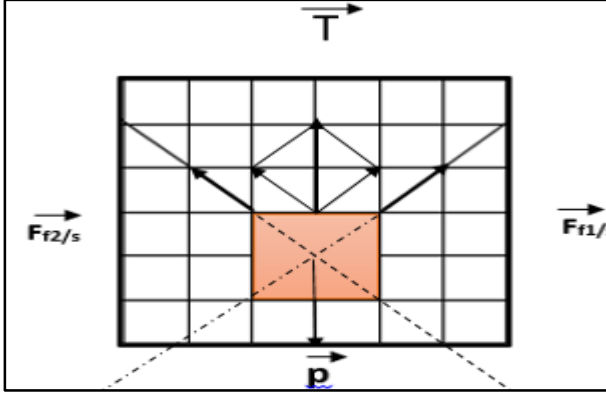
أ) حوامل القوى الثلاث تتلاقى في نقطة واحدة وتقع في نفس المستوي.

ب) ننشئ محصلة شعاعين على الرسم فنجد أن :

$$\vec{T} = \vec{F}_{f1/s} + \vec{F}_{f2/s}$$

$$\vec{T} = -\vec{P} \quad \text{ومن الشكل نلاحظ أن:}$$

$$\vec{F}_{f1/s} + \vec{F}_{f2/s} + \vec{P} = \vec{0} \quad \text{ومننه:}$$



الجزء الثالث

1/ القيمة التي تشير إليها الرقعة هي الثقل الظاهري للجسم (P_{ap}).

2/ حساب قيمة الدافعة بطريقتين:

$$F_A = P - P_{ap} = 5 - 3 = 2N$$

الطريقة 1:

الطريقة 2:

$$F_A = \rho_s \times v \times g = 1000 \times 0.0002 \times 10 = 2N$$

3/ تمثيل القوى المؤثرة على الجسم وتفسير توازن الجسم في الحالتين:

